

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

DERS NOTLARI

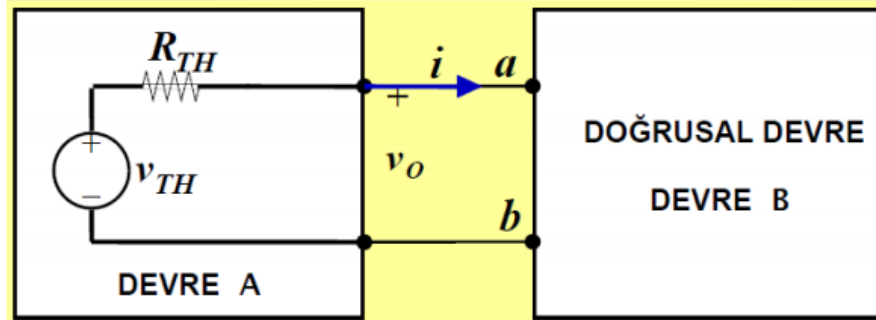
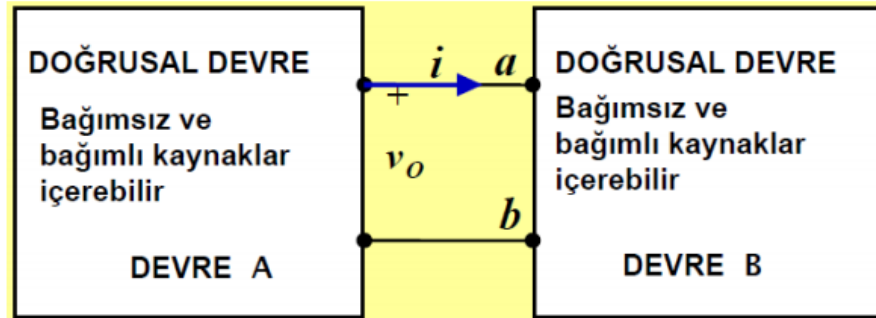
7. Sunum

Thevenin Teoremi

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ

- Thevenin ve norton teoremleri en güçlü analiz tekniklerindendir.

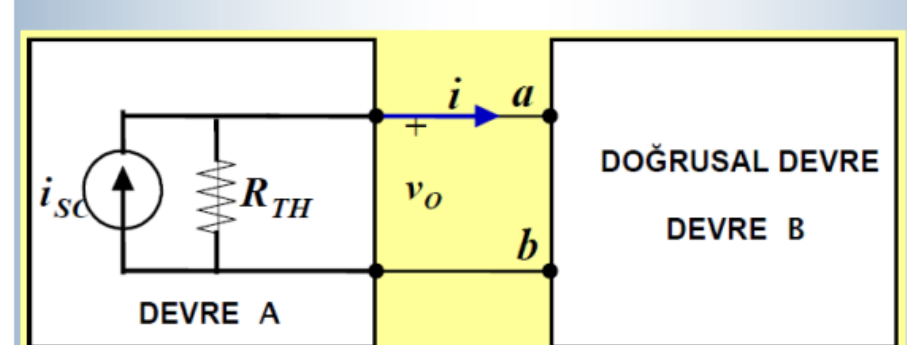
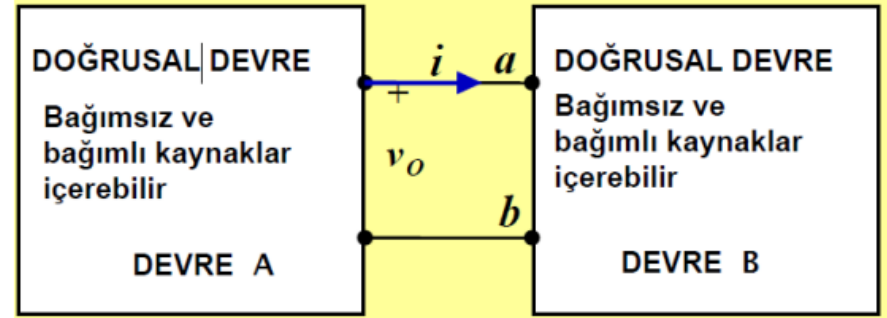
THEVENIN EŞDEĞER TEOREMİ



Thevenin Eşdeğer Devresi
DEVRE A için

v_{TH} Thevenin Esdeğer Kaynağı
 R_{TH} Thevenin Esdeğer Direnci

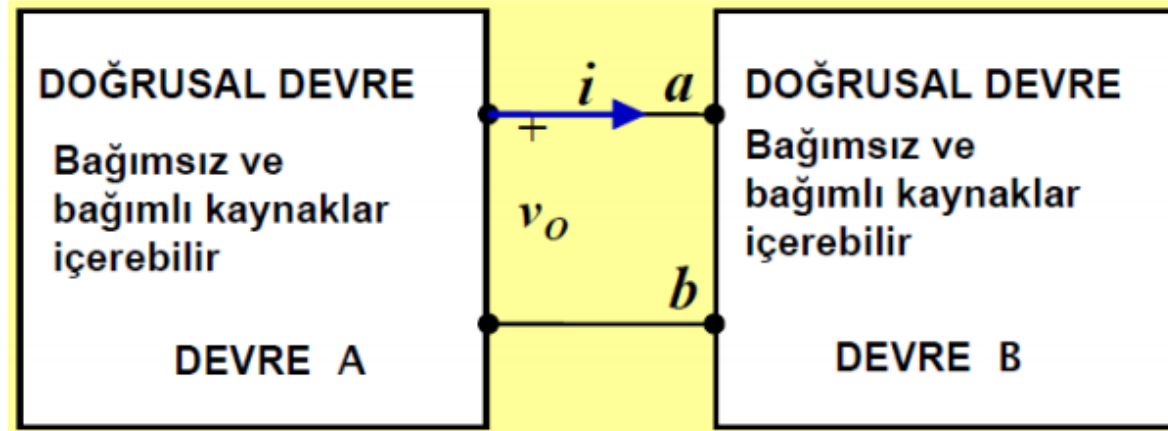
NORTON EŞDEĞER TEOREMİ



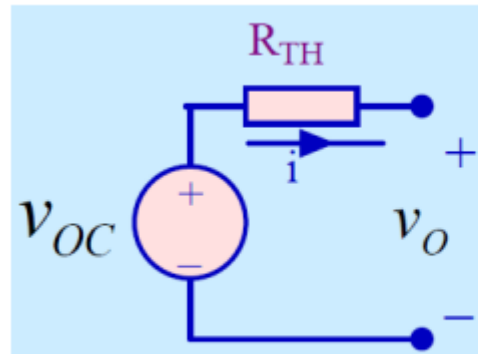
Norton Eşdeğer Devresi
DEVRE A için

i_{SC} Norton Esdeğer Kaynağı
 R_{TH} Thevenin Esdeğer Direnci

THEVENIN YAKLAŞIMI



$$v_O = -R_{TH}i + v_{OC}$$



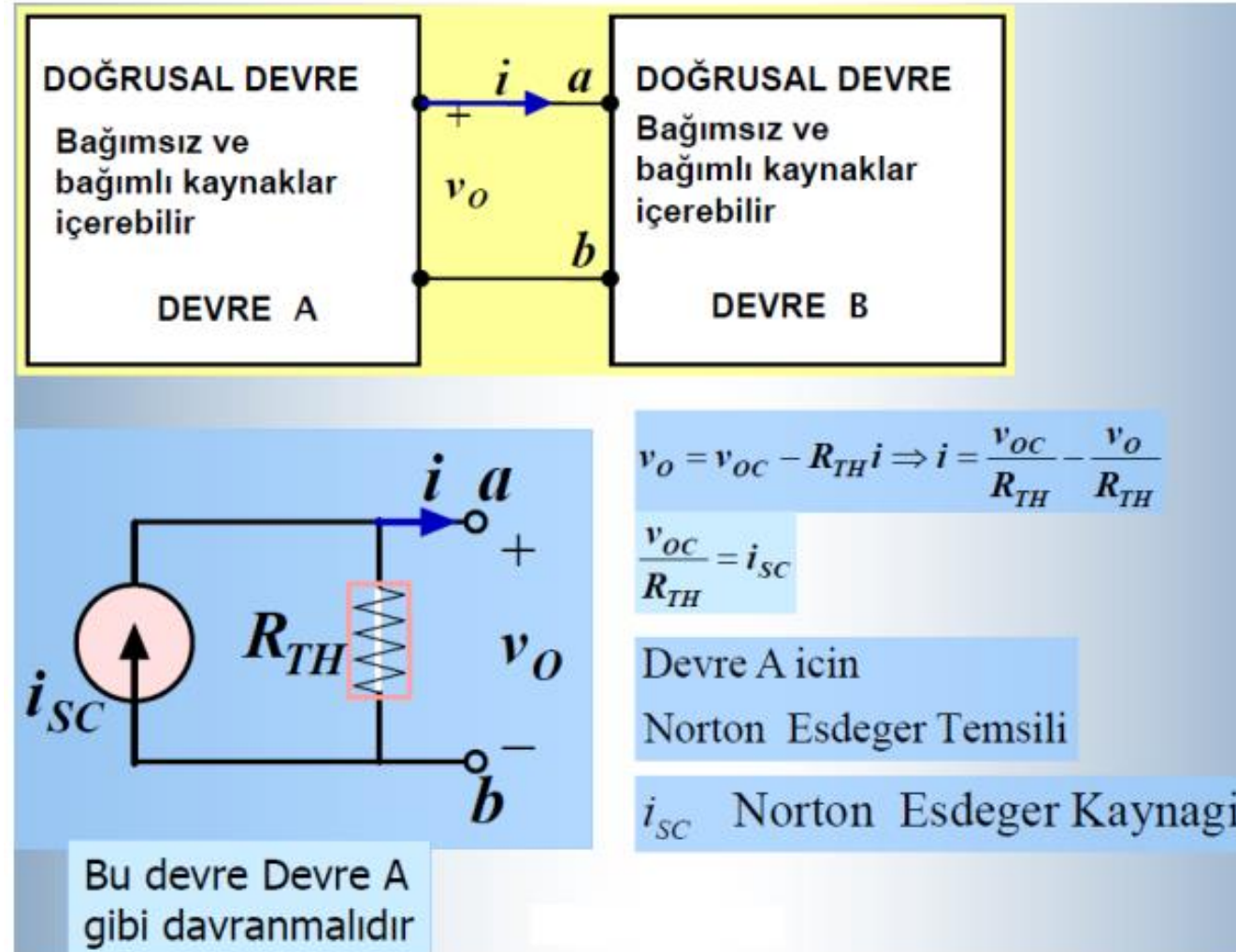
BU DEVRE, DEVRE A GİBİ
DAVRANMALIDIR

Devre A' nın Thevenin eşdeğer devresidir

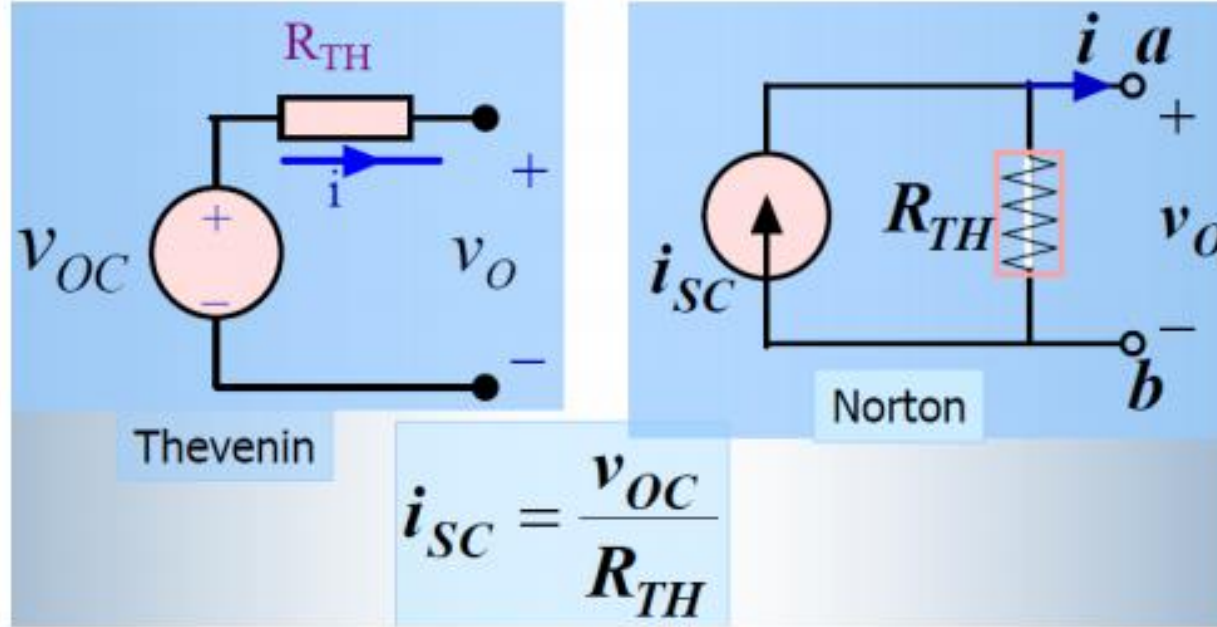
Gerilim Kaynağı; THEVENIN EŞDEĞER
KAYNAĞI olarak adlandırılır

Direnç; THEVENIN EŞDEĞER DİRENCİ
olarak adlandırılır

NORTON YAKLAŞIMI



THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİNE BAŞKA BİR BAKIŞ

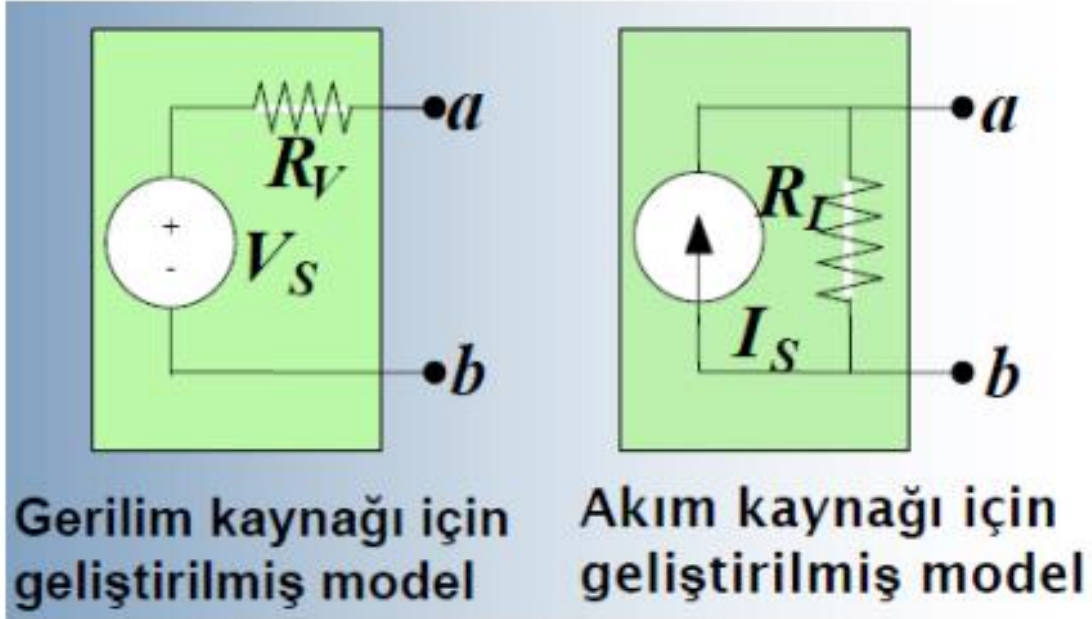


- Bu eşdeğerlik kaynak dönüşümü olarak da görülebilir. Burada dirençle seri bağlı bir gerilim kaynağının; dirençle paralel bağlı bir akım kaynağına nasıl dönüştürüleceği görülmektedir.

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ (Hatırlatma)

- Kaynak dönüşümü bir devrenin karmaşıklığını azaltmak için iyi bir gereçtir.
- Ne zaman uygulanabilir?
- “İdeal kaynaklar” kaynakların gerçek davranışları için iyi bir model değildirler. Gerçek bir batarya kısa devre edildiğinde sonsuz akım üretmez.

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ



MODELLER BİRBİRİNE ESDEGERDİR
EGER;

$$R_V = R_I = R$$

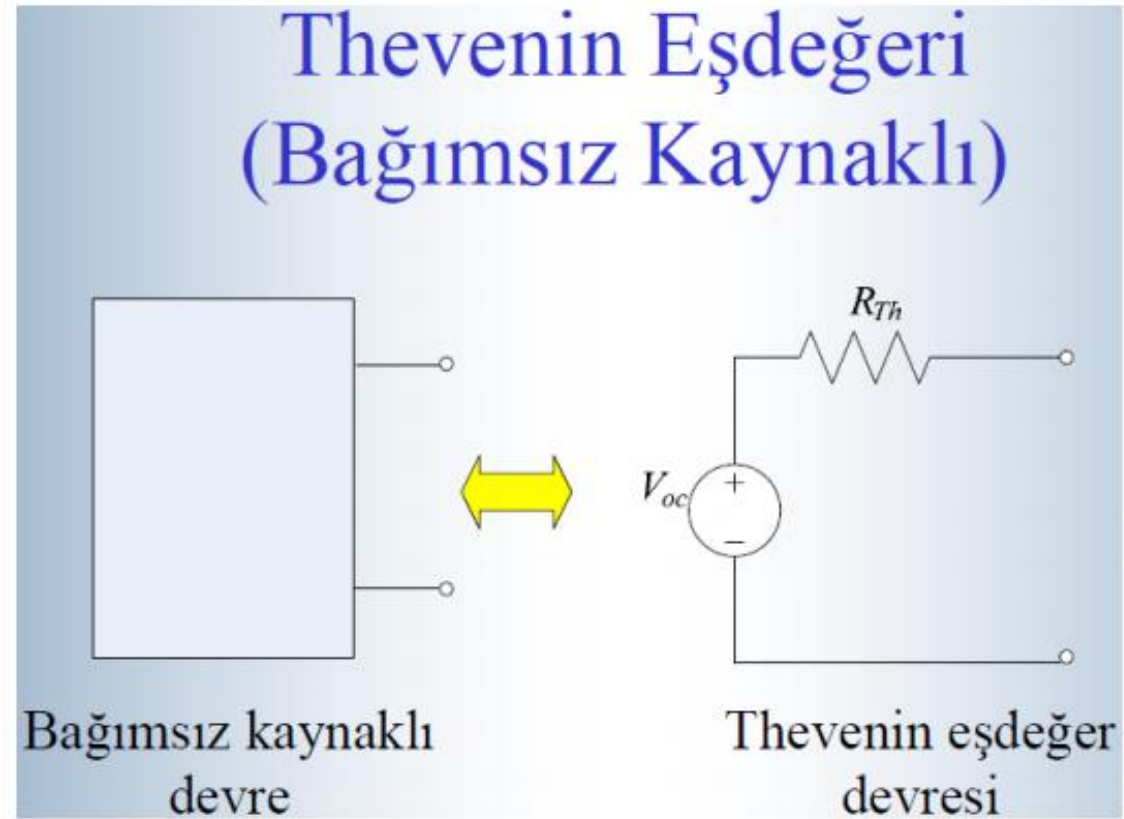
$$V_S = RI_S$$

- Thevenin veya Norton Eşdeğerini elde etmek için Kaynak Dönüşümü kullanılabilir,

THEVENİN ANALİZİ

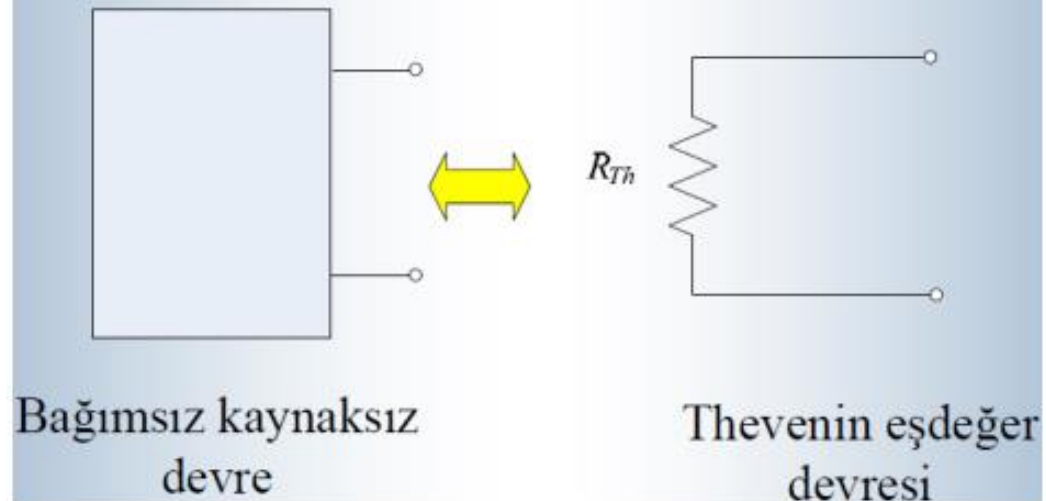
- Thevenin Teoremi: bir elektrik devresinde gerekli dönüşümler yapıldıktan sonra, devre bir gerilim kaynağı ile ona seri bağlı bir direnç ile gösterilmesidir.
- Elde edilen devreye Thevenin Eşdeğeri denir.
- Gerilim kaynakları kısa devre, akım kaynakları ise açık devre yapılarak Thevenin eşdeğer direnci bulunur.
- Burada amaç karmaşık olan devreyi basitleştirmek, devreyi daha kolay değerlendirmektir.
- Kaynaklı (bağımlı ve/veya bağımsız) ve dirençli her devre, bir gerilim kaynağı ve bir dirençli devreye dönüştürebilir.

THEVENİN ANALİZİ



THEVENİN ANALİZİ

Thevenin Eşdeğeri (Bağımsız Kaynaksız)



Thevenin Eşdeğerinin Hesaplanması

- Thevenin eşdeğerini belirlemenin temel adımları
 - v_{oc} yi bul
 - $R_{Th} (= v_{oc} / i_{sc})$ yi bul

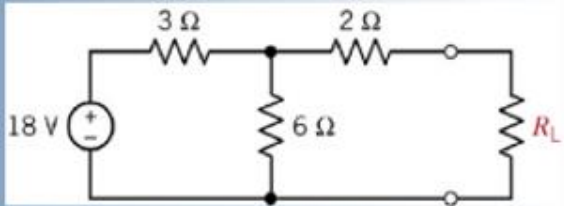
Thevenin Analizi İşlem Basamakları

1. Açık devre gerilimini hesapla, V_{OC} .
2. Thevenin eşdeğer direncini hesapla, R_{Th}
 - (a) eğer sadece bağımsız kaynak varsa bütün gerilim kaynakları kısa devre, bütün akım kaynakları açık devre yapılır.
 - (b) eğer sadece bağımlı kaynak varsa hesaplama için bir test gerilim veya akım kaynağı kullanılır.
$$R_{Th} = V_{Test} / I_{test}$$
3. Devre V_{OC} ve ona seri bağlı R_{Th} , ye dönüştürülür.

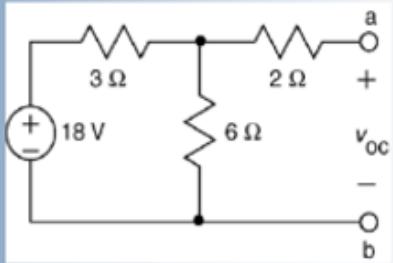
Not: İşlem basamağı 2(b)'de eşdeğer devre sadece R_{Th} 'den oluşur, gerilim kaynağı yoktur.

Thevenin Analizi Örnekler

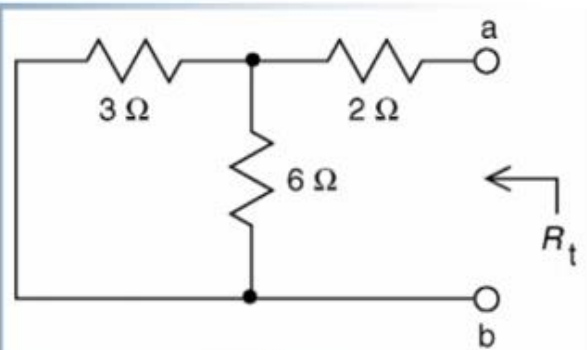
Örnek-1



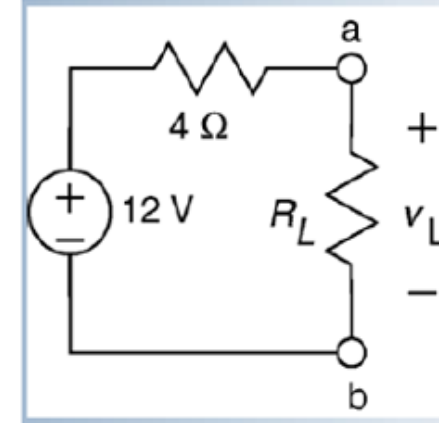
R_L üzerinde düşen gerilimi bulunuz,



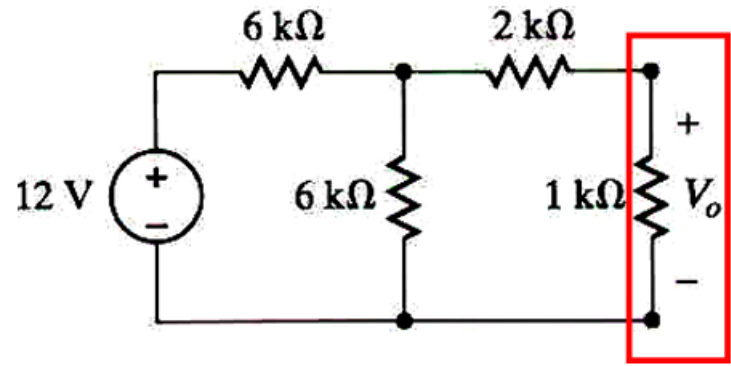
$$v_{oc} = \frac{6}{6+3}(18) = 12 \text{ V}$$



$$R_t = 2 + \frac{(3)(6)}{3+6} = 4 \Omega$$

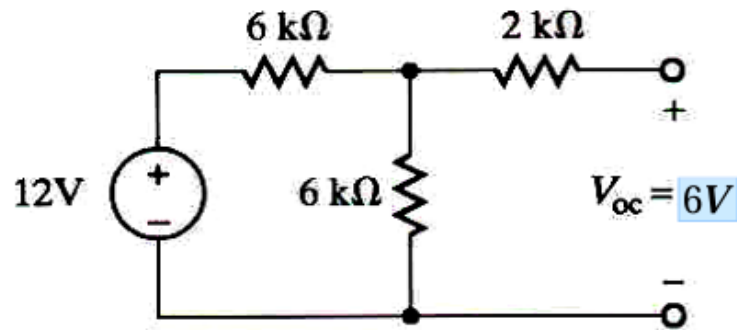


Thevenin teoremi ile V_o gerilimini bulun

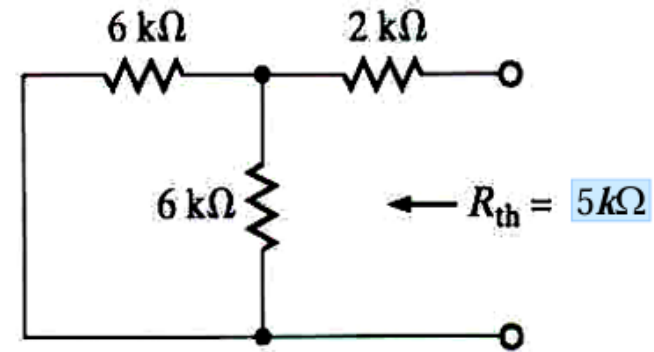


YÜK veya B devresi

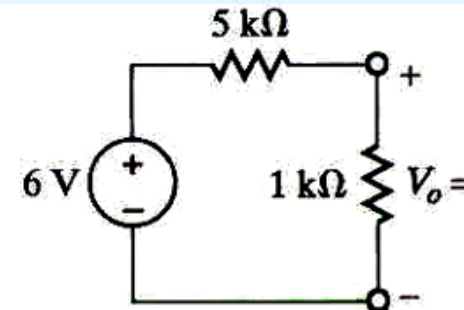
1. adım:
Açık devre gerimi bulunur



2. adım:
Eşdeğer direnç bulunur



3. adım:
Thevenin eşdeğer devresi çizilir ve
yük buraya bağlanır

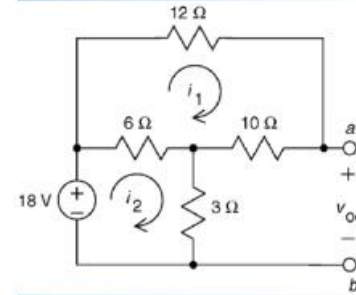
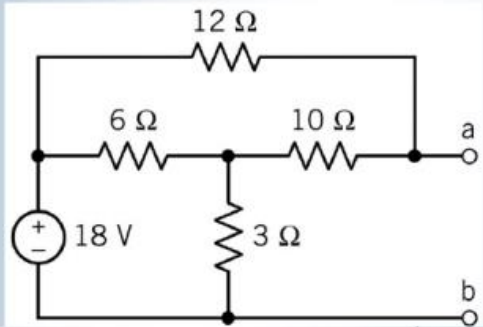


$$V_o = \frac{1k}{1k + 5k} (6V) = 1[V]$$

Thevenin Analizi Örnekler

Örnek-2

Devrenin a-b uçlarına göre Thevenin eşdeğerini elde edelim



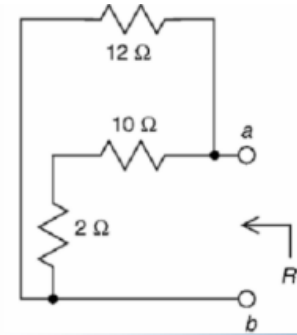
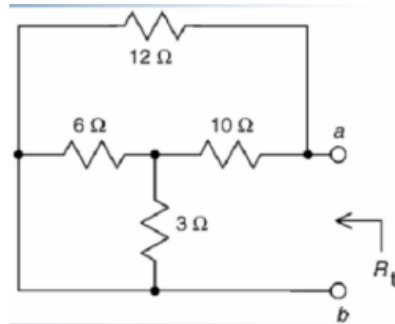
$$12 i_1 + 10 i_1 - 6(i_2 - i_1) = 0$$

$$6(i_2 - i_1) + 3 i_2 - 18 = 0$$

$$i_1 = \frac{1}{2} \text{ A}$$

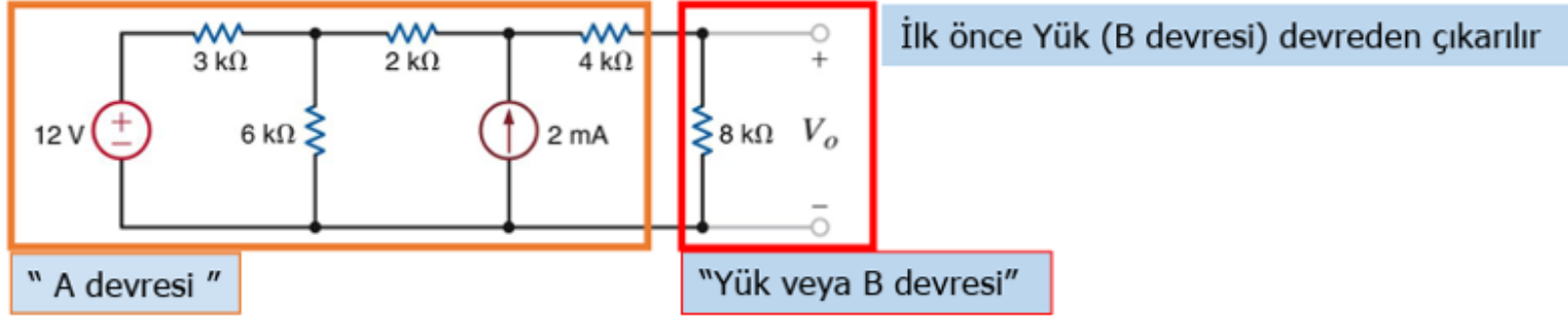
$$i_2 = \frac{7}{3} \text{ A}$$

$$v_{oc} = 3 i_2 + 10 i_1 = 3 \left(\frac{7}{3} \right) + 10 \left(\frac{1}{2} \right) = 12 \text{ V}$$

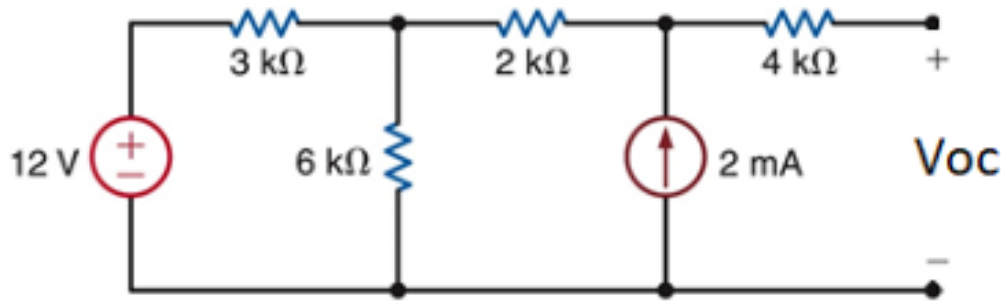


$$R_t = \frac{12(10+2)}{12+(10+2)} = 6 \Omega$$

Örnek: V_o gerilimini Thevenin teoremi ile bulunuz.
(Devrede hem akım hemde gerilim kaynağı var)

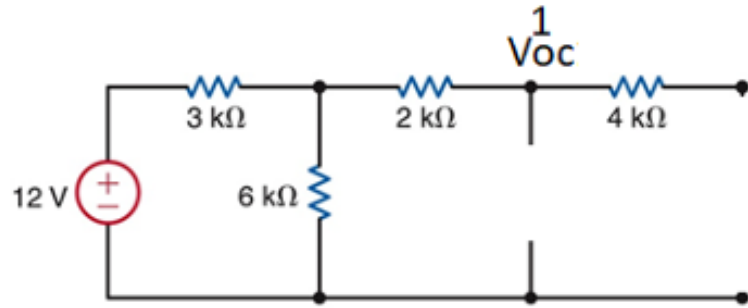


Thevenin gerilimi için aşağıdaki devreyi analiz etmeliyiz



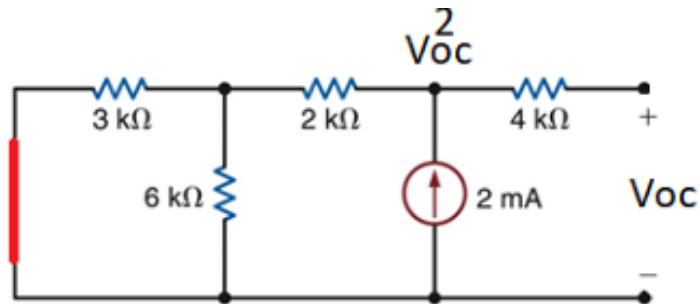
ANALİZ YÖNTEMİ ?

Süperpozisyon Yöntemi ile çözelim



Gerilim kaynağının katkısı

$$V_{OC}^1 = \frac{6k}{3k + 6k} 12V = 8V$$

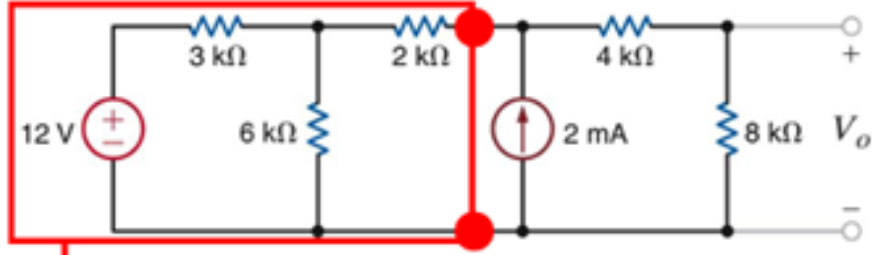


Akım kaynağının katkısı

$$V_{OC}^2 = (2k + 2k) * (2mA) = 8V$$

$$V_{OC} = 8 + 8 = 16V$$

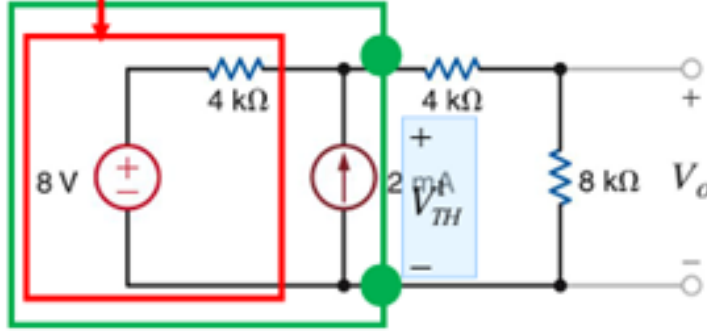
Vo gerilimini Thevenin ile bulmanın başka bir yolu



Gösterilen bölgede, kaynak dönüşümü iki kez uygulanarak, bu kısım tek bir dirençle tek bir kaynağa düşürebilir.

... Veya o bölüme Thevenin Eşdeğeri uygulanabiliriz ("A devresi" olarak kabul edilir).

Original devre bu hale gelir ...



$$R_{TH} = 4k\Omega$$

$$V_{TH} = \frac{6k}{3k+6k} 12[V] = 8[V]$$

Açık devre gerilimi için, bölge dışındaki kısım elimine edilir

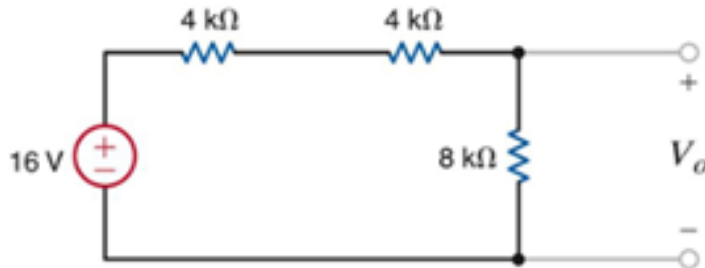
Ve Thevenin bir kez daha uygulanabilir

Açık devre gerilimi için KGK

$$R_{TH}^1 = 4k\Omega$$

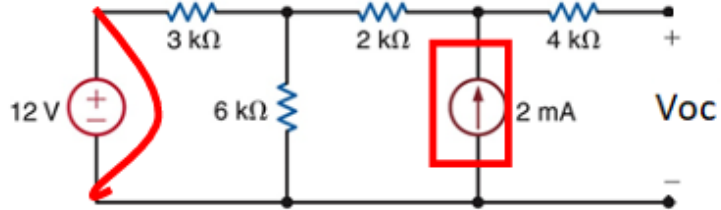
$$V_{TH}^1 = 4k * 2mA + 8V = 16V$$

... ve basit bir gerilim bölücü vardır!

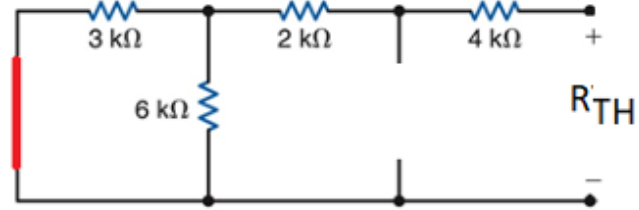


$$V_o = \frac{8k}{8k+8k} 16[V] = 8V$$

Thevenin direncini bulalım

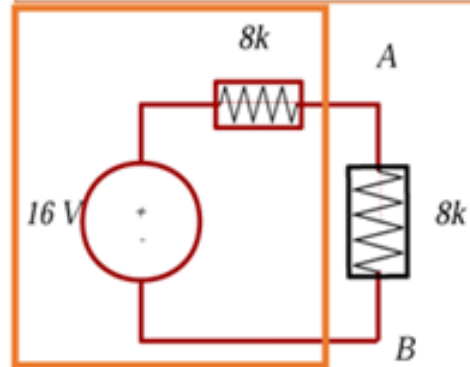


Gerilim kaynağı kısa devre akım kaynağı açık devre yapılır



$$R_{TH} = 8k\Omega$$

"A devresinin" Thevenin Eşdeğeri

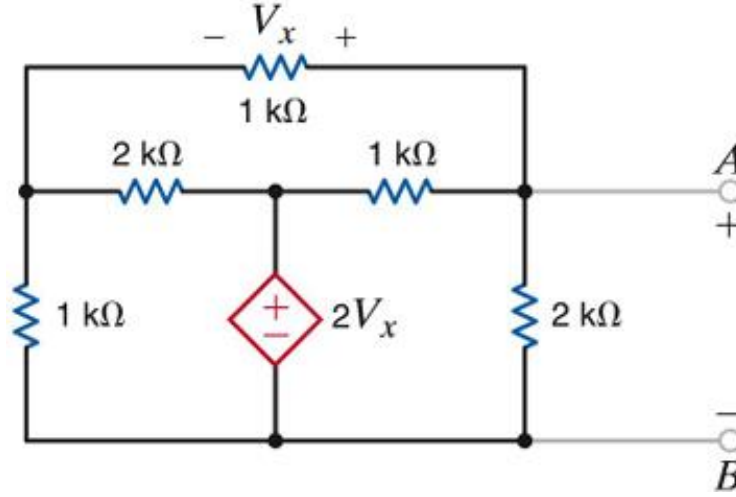


Basit gerilim bölücü

$$V_0 = \frac{8k}{8k + 8k} 16[V] = 8V$$

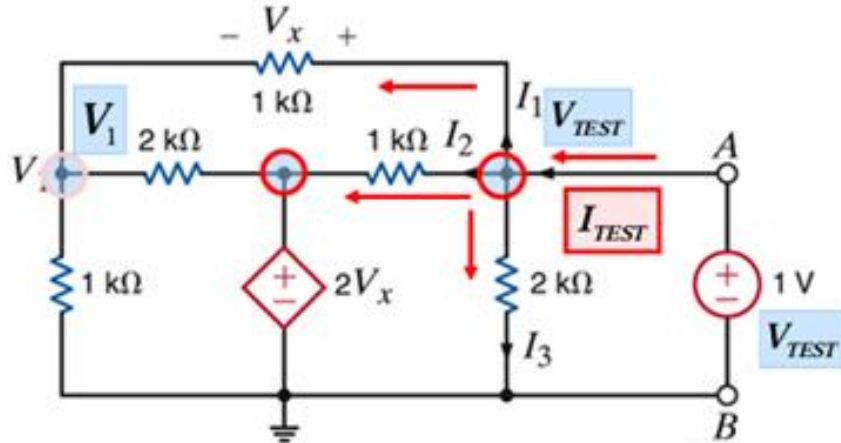
Yalnızca Bağımlı Kaynak İçeren Devrelerin Thevenin Analizi

Örnek: A-B noktalarından thevenin eşdeğer devresini bulunuz



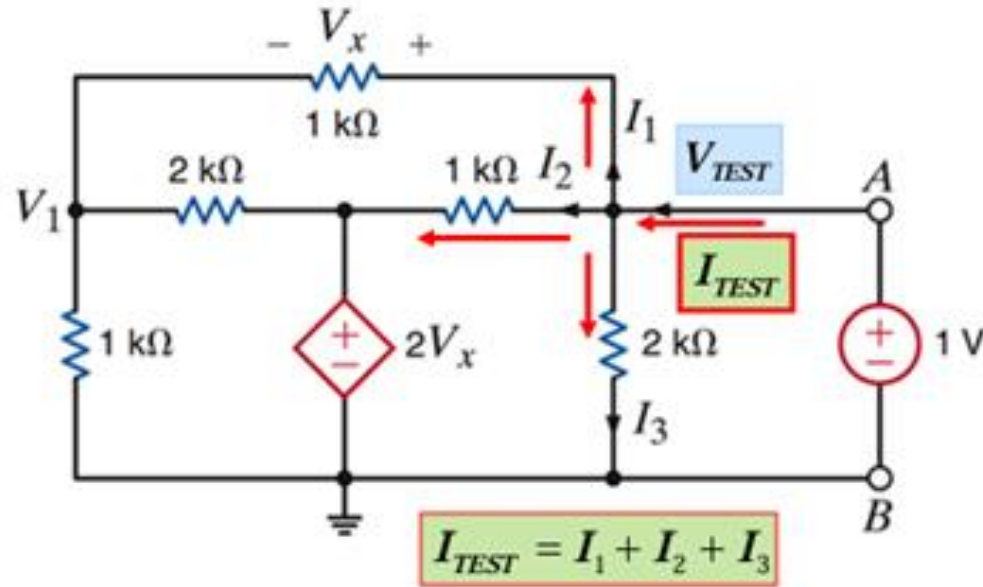
Akım kaynağı mı gerilim kaynağı mı kullanacağız?

Gerilim kaynağı kullanırsak, kaynağa bağlı olmayan yalnızca bir düğüm vardır.



$$R_{TH} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}}$$

Gerilim kaynağı kullanıldığında sağladığı akım hesaplanmalıdır



$$V_1 \text{ için KAK: } \frac{V_1}{1k} + \frac{V_1 - 2V_x}{2k} + \frac{V_1 - V_{TEST}}{1k} = 0$$

Kontrol değişkeni: $V_x = V_{TEST} - V_1$

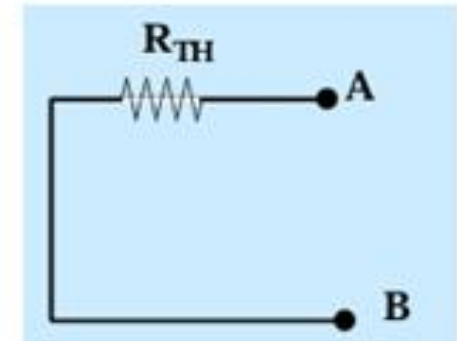
DENKLEMLERİ CÖZERSEK

$$V_1 = \frac{4}{7} V \quad V_x = \frac{3}{7} V$$

$$I_{TEST} = \frac{V_x}{1k} + \frac{V_{TEST} - 2V_x}{1k} + \frac{V_{TEST}}{2k}$$

$$I_{TEST} = \frac{15V}{14k}$$

$$R_{TH} = \frac{V_{TEST}}{I_{TEST}} = \frac{14}{15} k\Omega$$

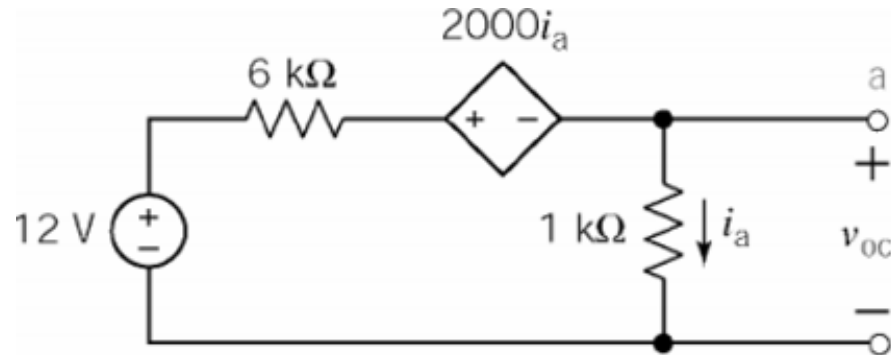
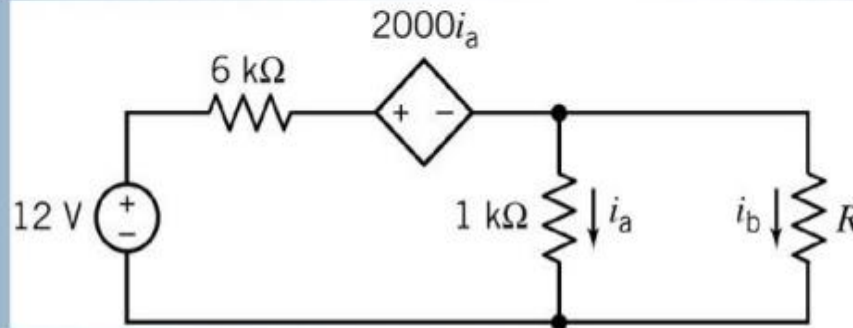


Thevenin eşdeğeri

Thevenin Analizi Örnekler

Örnek-4

Devredeki i_b akımını Thevenin analizi ile bulunuz

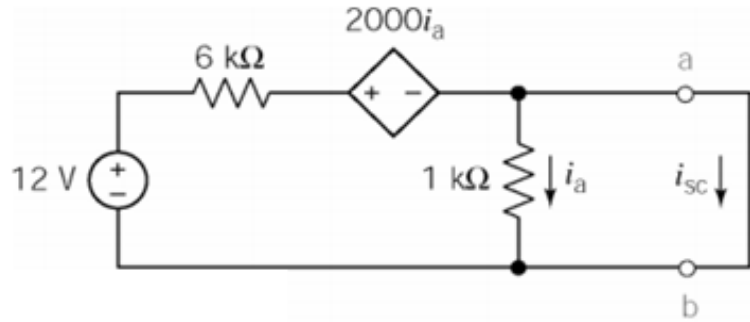


$$-12 + 6000i_a + 2000i_a + 1000i_a = 0$$

$$i_a = \frac{4}{3000} \text{ A}$$

$$v_{oc} = 1000 i_a = \frac{4}{3} \text{ V}$$

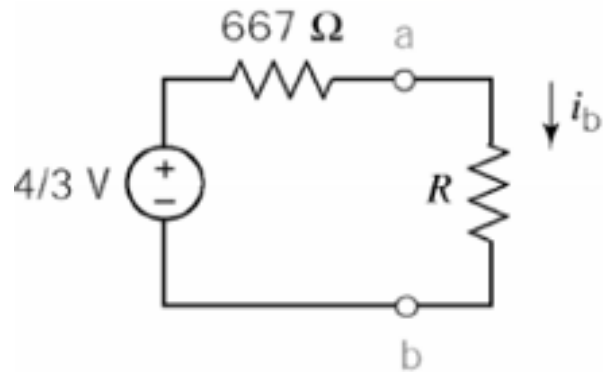
Thevenin Analizi Örnekler



$$i_a = 0 \text{ (kısa devreden dolayı)}$$

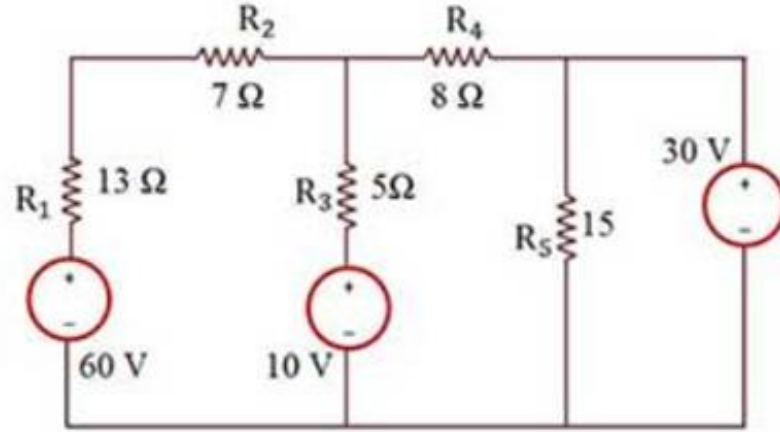
$$-12 + 6000 i_{sc} = 0 \Rightarrow i_{sc} = 2 \text{ mA}$$

$$R_t = \frac{v_{oc}}{i_{sc}} = \frac{\frac{4}{3}}{.002} = 667 \text{ } \Omega$$



$$i_b = \frac{\frac{4}{3}}{667 + R}$$

Örnek:



Şekildeki devrede $R_1 = 13\ \Omega$, $R_2 = 7\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $R_4 = 8\ \Omega$, $R_5 = 15\ \Omega$ dur.

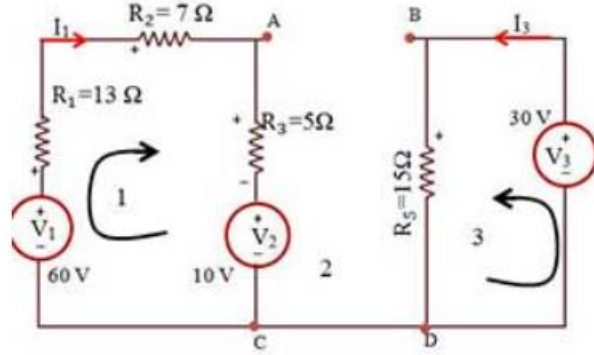
Bu devrede R_4 direnci için,

- A) Thevenin eşdeğer gerilimini bulunuz.
- B) Thevenin eşdeğer direncini bulunuz.
- C) Thevenin eşdeğer devresini kurunuz.
- D) Thevenin eşdeğer akımını hesaplayınız.
- E) R_4 üzerindeki gerilimi bulunuz.

Çözüm:

A) Thevenin eşdeğer gerilimini bulalım.

Bunun için R_4 direncini çıkaralım.



1 numaralı göz için Kirchoff gerilim kanunu uygulayalım.

$$-60 + 13.I_1 + 7I_1 + 5I_1 + 10 = 0$$

$$25I_1 = 50$$

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

R_3 direnci üzerinden sadece I_1 akımı geçmektedir. Bu akım R_3 üzerinde,

$2.5 = 10 \text{ V}$ gerilim meydana getirir. Bu gerilim V_2 kaynağı ile seri bağlantılıdır. AC kolundaki toplam gerilim,

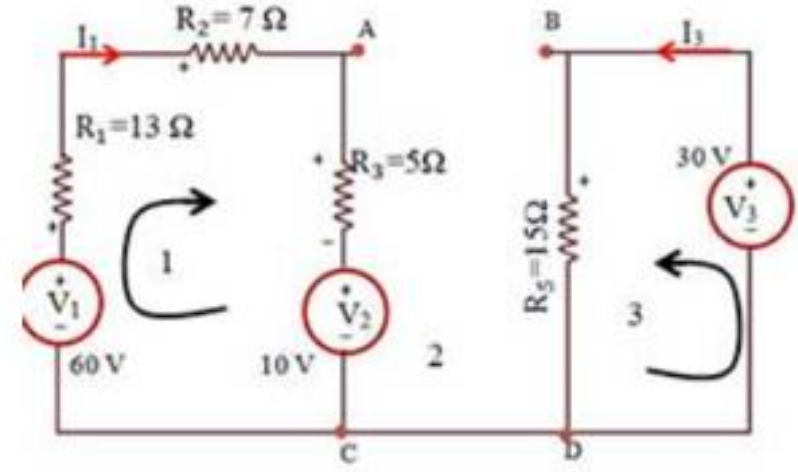
$$V_{AC} = 10 + 10 = 20 \text{ Volt olur.}$$

Şimdi I_3 akımını bularak R_5 direnci üzerindeki potansiyeli hesaplayalım.

$$-30 + 15I_3 = 0$$

$$I_3 = 2 \text{ A}$$

$$V_{R5} = 2 \cdot 15 = 30 \text{ V}$$



R_4 üzerindeki gerilim, $V_{AC} - V_{BD}$ ile bulunabilir.

$$V_{R4} = 20 - 30$$

$$V_{R4} = -10 \text{ V}$$

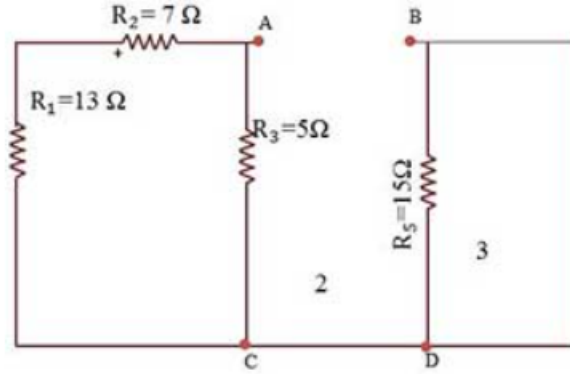
Sonucun negatif çıkması R_4 direncinin V_3 kaynağına bakan kısmının pozitif olduğunu gösterir. Devre üzerinde göstermek gerekirse bu durum dikkate alınır.

Bu değer Thevenin eşdeğer gerilimidir.

$$V_{Th} = -10 \text{ V}$$

B) Thevenin eşdeğer direnci.

Thevenin eşdeğer direncini bulmak için R4 direncini çıkaralım ve gerilim kaynaklarını kısa devre yapalım.



AB arasındaki eşdeğer direnci bulurken A noktasını devrenin girişi, B noktasını devrenin çıkışı kabul ederiz.

$$R_{1,2} = 13 + 7 = 20 \, \Omega$$

$$R_{1,2,3} = \frac{20 \cdot 5}{25}$$

$$R_{1,2,3} = 4 \, \Omega$$

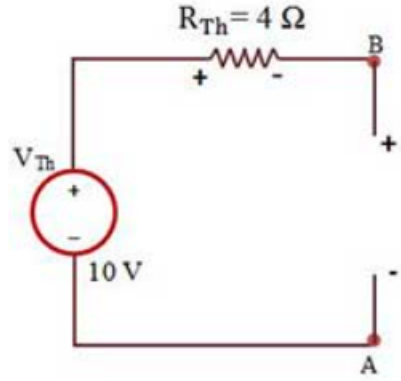
R₅ direnci kısa devre olmaktadır. AB arasındaki eşdeğer dirence bir etkisi olmaz.

$$R_{AB} = 4 \, \Omega$$

$$R_{Th} = 4 \, \Omega$$

C) Thevenin eşdeğer devresi.

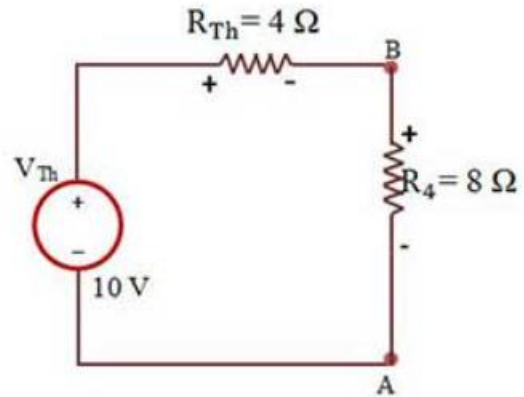
Thevenin eşdeğer devresini kurarken $V_{Th} = -10$ olduğundan, akımın B noktasından gireceğini gözönüne alalım. Bunun için B noktasını yukarı, A noktasını aşağı getirelim.



Eğer A noktasını yukarıdaki yerine koyacak olursak, V_{Th} kaynağının alt kısmını pozitif, üst kısmını negatif yapmalıyız.

D) Thevenin eşdeğer akımı.

Thevenin akımını bulmak için R_4 direncini yerine takalım.



$$R_{eş} = 4 + 8 = 12 \Omega$$

$$I = \frac{10}{12}$$

$$I = 0,83 \text{ A}$$

$$I_{Th} = 0,83 \text{ A}$$

E) R_4 üzerindeki gerilim.

R_4 üzerindeki gerilim I_{Th} ile R_4 direncinin çarpımına eşittir.

$$V_{R4} = 0,83 \cdot 8$$

$$V_{R4} = 6,64 \text{ V}$$

Active Learning

Şekildeki devrede $8,65\Omega$ üzerinden geçen akımı thevenin teoremiyle çözüünüz.

